

P04 — Sucesiones y convergencia

Edición pública para estudiantes · v1.0 · hoja sin respuestas

Resuelve los ejercicios del núcleo en el orden indicado. El material opcional es una ampliación y aparece separado.

Núcleo de la sesión

Ejercicio 1 · Testigo epsilon-N explícito

Demuestra directamente con la definición epsilon-N que $a_n = (3n + 1)/(n + 2)$ converge a 3. Debes dar un N que dependa solo de ε y verificar la implicación para todo $n \geq N$.

Ejercicio 2 · Racionalización de un límite de sucesiones

Calcula $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$. Explica por qué sustituir directamente produce una forma que no es una respuesta y elige una transformación algebraica adecuada.

Ejercicio 3 · Tres descripciones de una sucesión

Escribe los seis primeros términos de $a_n = (-1)^{n+1}/(n + 1)$, da una descripción verbal del patrón y explica por qué la sucesión no es el conjunto de sus valores.

Ejercicio 4 · Recurrencia bien especificada

Una nota dice solamente $a_{n+1} = 2a_n - 1$. Explica por qué no define una sucesión única y completa la información para que $a_1 = 3$ determine todos los términos. Calcula a_2, a_3, a_4 .

Ejercicio 5 · Umbral epsilon para una sucesión afín

Completa una prueba epsilon-N de que $(3n - 1)/(n + 2)$ tiende a 3, dando un umbral entero explícito en función de ε .

Ejercicio 6 · Encaje con oscilación

Calcula $\lim ((-1)^n)/(\sqrt{n} + 2)$ indicando el teorema que evita separar índices pares e impares.

Opcional y reto

Ejercicio 7 · Negación correcta de la convergencia

Niega formalmente la afirmación $a_n \rightarrow L$ y usa la negación para mostrar que $a_n = (-1)^n$ no converge a 0.

Ejercicio 8 · Orden estricto y paso al límite

Construye dos sucesiones (u_n) y (v_n) tales que $u_n < v_n$ para todo n , pero ambas converjan a 4. Usa el ejemplo para formular la conclusión no estricta que sí se conserva al pasar al límite.